V Semana FECAP de Tecnologia

FLUX WERABLE

Caroliny Rossi Bittencourt, Duda Lucena Miguel, Gabriel Debastiani Davanco, Ricardo Liyudi Tetsuya

Orientadores: Edson Barbero, Katia Milani, João Trencher, Rodnil Lisboa, Victor Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

O FLUX WEARABLE é uma solução em Internet das Coisas voltada à telemetria esportiva e à democratização da análise biomecânica no tênis.

O sistema baseia-se em um dispositivo vestível não intrusivo, desenvolvido para capturar variáveis cinemáticas durante a prática esportiva sem comprometer a mobilidade do atleta. Essa abordagem substitui métodos tradicionais e de alto custo por uma infraestrutura acessível de monitoramento contínuo em quadra.

Os dados inerciais coletados são processados por um modelo de inteligência artificial dedicado, treinado especificamente para o reconhecimento e a classificação automática dos padrões motores do tênis. Ao mapear e categorizar cada golpe executado, o pipeline computacional estrutura os parâmetros de movimento de forma consistente, viabilizando a extração de métricas objetivas sobre a biomecânica e o volume de jogo do atleta ao longo das sessões.

Integrada a um ecossistema digital, a plataforma centraliza essas métricas em um dashboard analítico focado no acompanhamento de progresso e avaliação de evolução a médio e longo prazo. Para impulsionar a retenção e o engajamento, a solução incorpora mecânicas de gamificação e sistemas de ranqueamento, transformando dados de desempenho em incentivos claros para que jogadores de diferentes níveis aprimorem sua técnica e consistência de forma mensurável.